Ch14. 요소시장

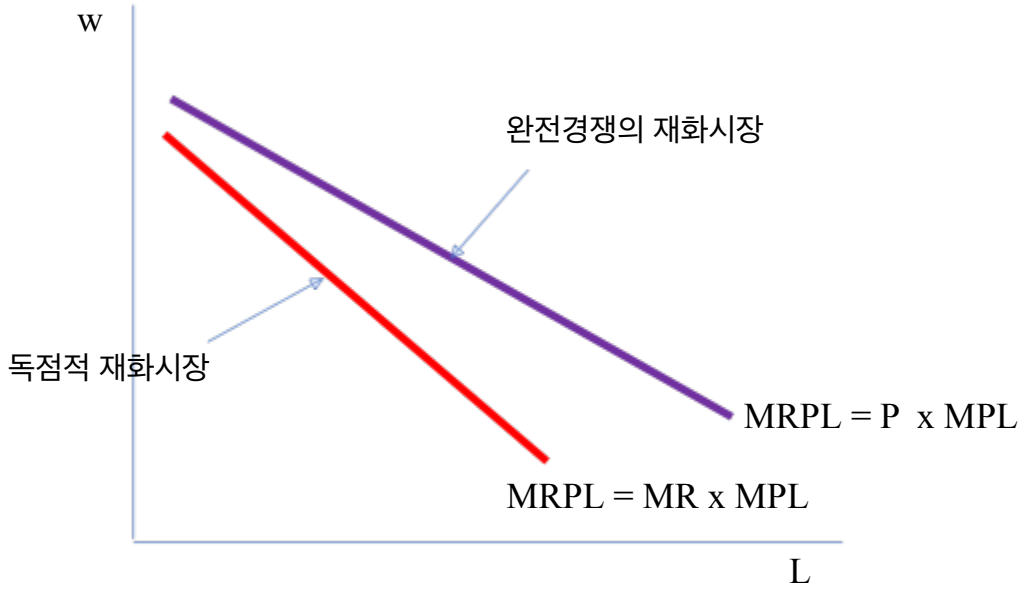
I. 경쟁요소시장(Competitive Factor Markets)

- 다수의 요소 판매자와 구매자 -> 가격순응자
- 유발수요(derived demand) -> 생산요소에 대한 수요는 기업이 재화의 생산량과 요소비용 수준을 결정하는 과정에서 유발됨.

1. 변동요소가 하나일 때 요소수요

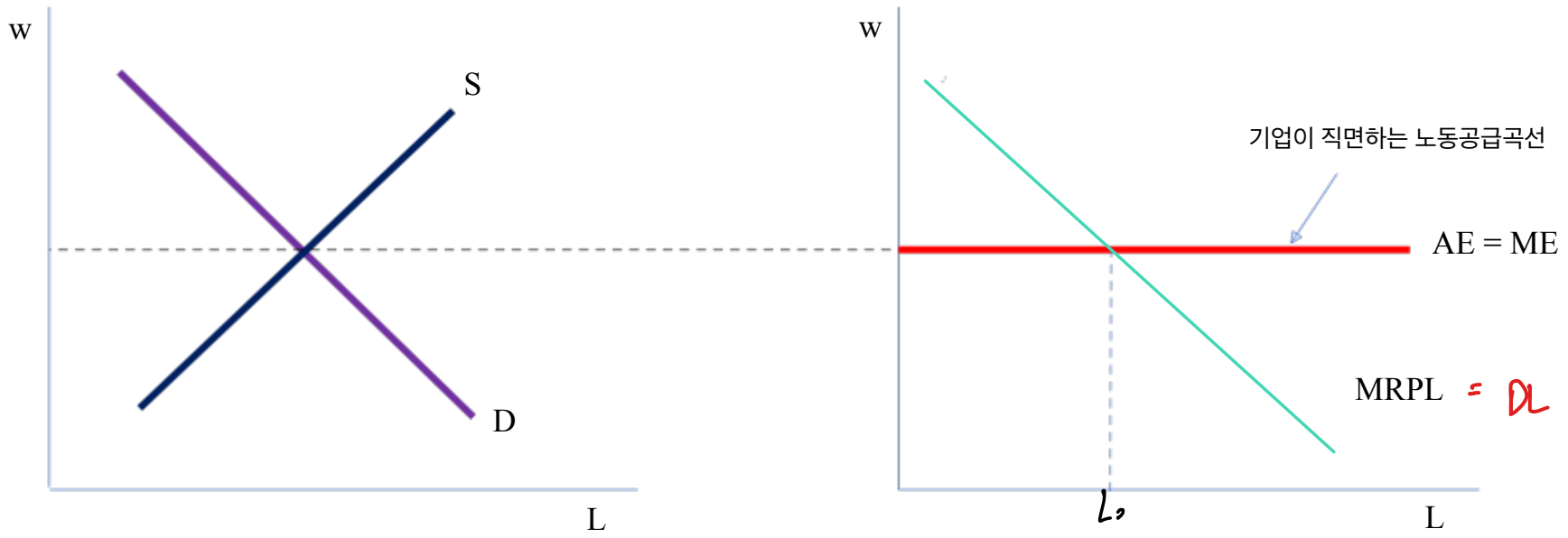
○ 한계수익생산(marginal revenue product: MRP)

- 생산요소(노동) 한 단위 추가에 따른 추가적인 수익
  -> $MRP_L = MR \cdot MP_L$
  -> 재화시장이 완전경쟁일 때, $MRP_L = P \cdot MP_L$
- 한계수익생산곡선은 우하향함
  -> MP_L이 체감하기 때문



○ 한계지출(marginal expenditure: ME) 또는 한계요소비용

- 생산요소(노동) 한 단위 추가에 따른 추가적인 지출
- $TE = wL$, $AE = TE/L = w$ (기업이 직면하는 요소공급곡선), $ME = dTE/dL = w$



<시장>

<기업>

○ 이윤극대화 조건

$MRP_L = w$ ($MRP_L > w$이면 요소투입 증가

$MRP_L < w$이면 요소투입 감소)

• 수리적 모형

- $\underset{L}{\text{maximize}} \quad \pi = R(q) - C(q) = P(q) \cdot f(L, \overline{K}) - (wL + r\overline{K})$

-> FOC

$MRP_L - w = 0 \quad \text{--->} \quad MRP_L = w$

- 재화시장이 완전경쟁일 때

maximize $\pi = P \cdot f(L, \overline{K}) - (wL + r\overline{K})$ -> $P \cdot MP_L = w$

• 이윤극대화 조건, $(MRP_L =) MR \cdot MP_L = w$ 으로부터

-> $MR = \frac{w}{MP_L}$ or $MR = MC$ (기업의 생산량 결정과 요소투입결정은 같은 규칙)

2. 변동요소가 둘 이상일 때 요소수요

- $q = f(L, K)$ $\quad \pi = P \cdot F(L,K) - (wL + rk)$
  - 기업이 동시에 노동과 자본의 양 선택할 때 한 요소 가격의 변화는 다른 요소에 대한 수요를 변화시키기 때문에 요소의 고용문제가 보다 복잡해 짐
  - 임금 하락 -> 제품 생산의 한계비용감소 -> 생산량 증가 -> 기계투입 증가 -> MP_L 증가 -> MRP_L 우측이동

$P \cdot \frac{\partial F}{\partial L} - w = 0 \Rightarrow P \cdot MP_L = w$

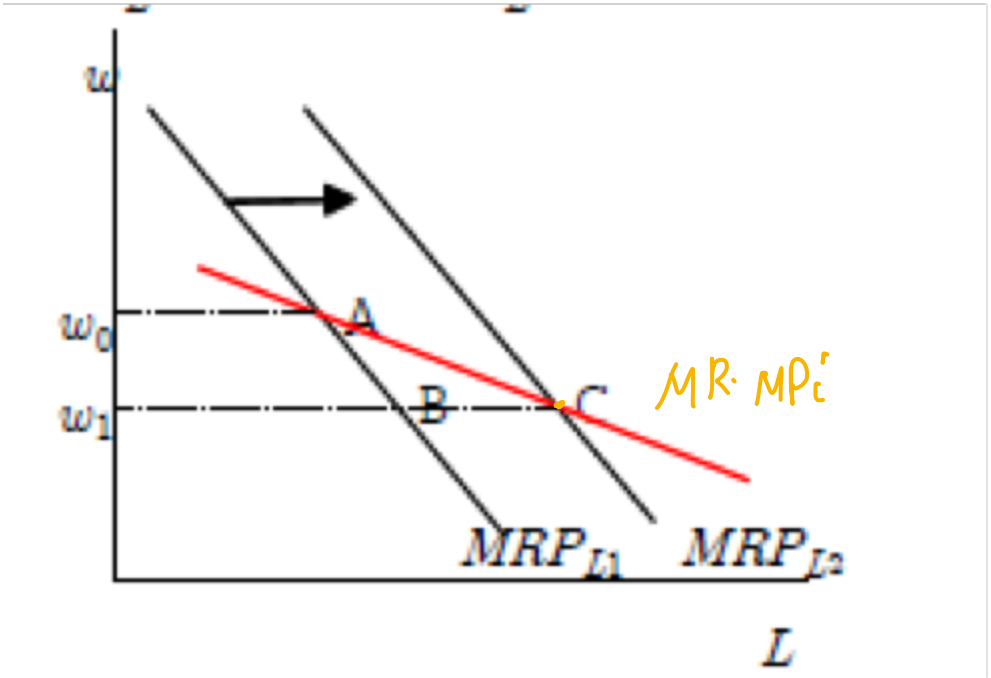
MP_L $\quad = MRP_L$

$P \cdot \frac{\partial F}{\partial K} - r = 0 \Rightarrow P \cdot MP_K = r$

MP_K $\quad = MRP_K$

$w \downarrow \rightarrow$ 생산비용 $\downarrow \rightarrow q \uparrow$

$\rightarrow K \uparrow \rightarrow MP_L \uparrow \Rightarrow P \downarrow$



3. 시장수요곡선

ㅇ 생산요소(숙련노동자, 비숙련노동자 등)는 여러 산업분야에 있는 기업들에 의해 요구됨
- 산업에 따라 기업의 노동수요는 크게 변화함
- 노동에 대한 총 시장수요를 구하기 위해서는 먼저 각 산업의 노동수요를 결정하고 산업수요를 수평적으로 합계해야 함

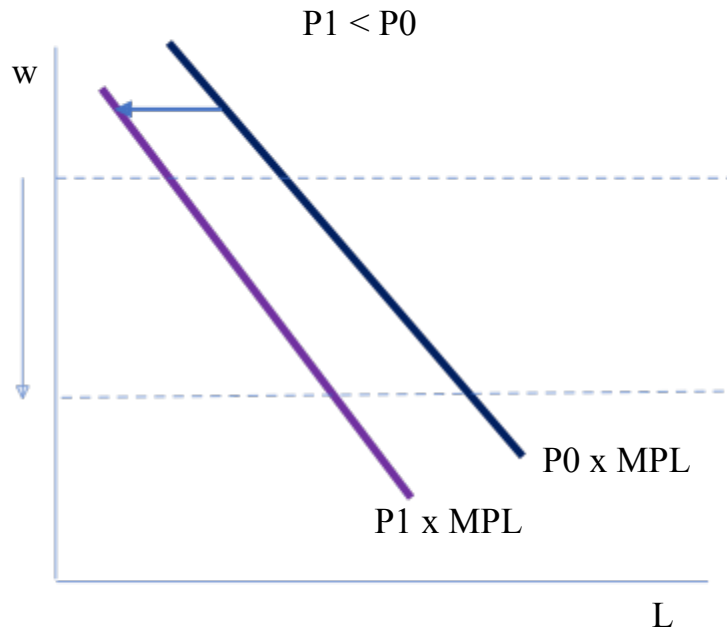
ㅇ 산업수요 결정
- 산업에 하나의 기업만 있으면 MRP_L이 노동에 대한 산업수요임.
- 산업에 여러 기업이 있으면 기업 간의 상호작용 때문에 보다 더 복잡해짐

-> 재화시장은 완전 경쟁이라 가정: $MRP_L = P \cdot MP_L$

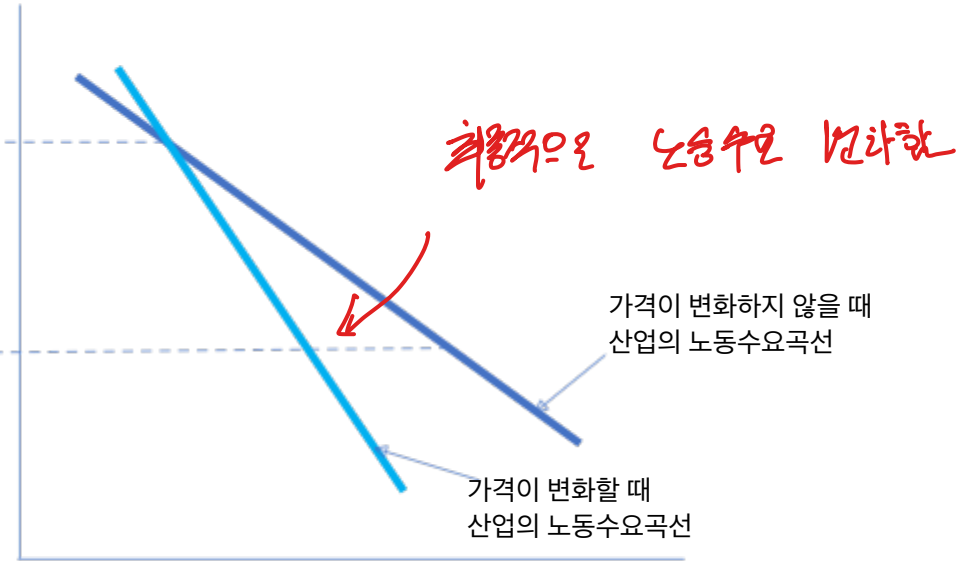
-> 특정 기업에 대해서만 임금이 하락하면 그 기업의 MRP_L 선을 따라 고용 증가

-> 산업 내의 모든 기업에 대해 임금이 하락하면 산업 전체의 고용 증가

--> 산업의 재화 생산량 증가 -> 재화 가격 하락 -> 기업의 MRP_L 좌측이동



<기업>

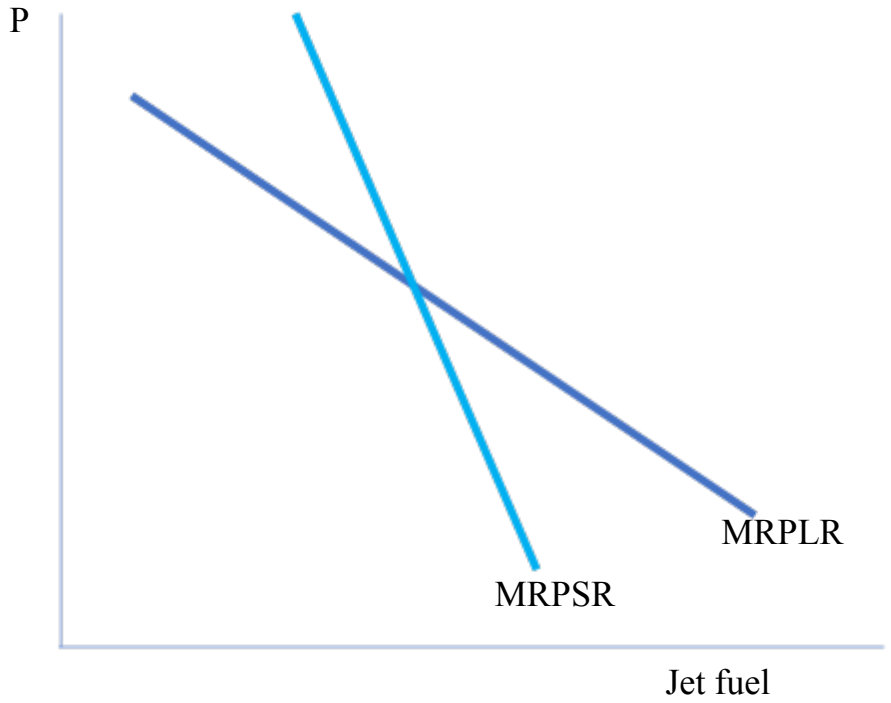


<산업>

- 시장수요곡선은 모든 산업수요곡선의 수평적 합계

* 재화시장이 완전경쟁이 아닌 경우 유도 방식은 기본적으로 같음
  - 기업이 전략적으로 재화가격을 결정하기 때문에 임금변화에 따른 재화의 시장가격을 예측하기는 힘듬

- 단기와 장기의 요소수요
  - 장기에 더 탄력적(요소가격상승에 대해 장기에는 기업이 신축적 요소투입 조정 가능)



4. 요소의 시장공급

○ 후방굴절(Backward-Bending)의 개별 노동공급곡선

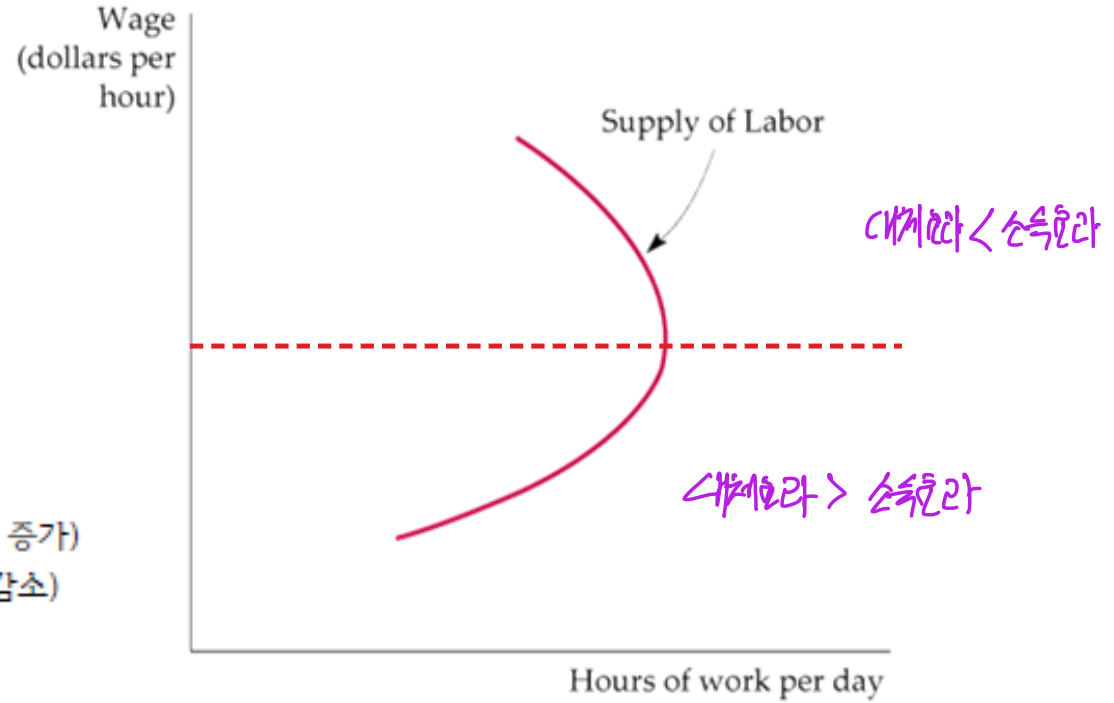
maximize $U = U(C, H)$

s.t. $C = wL$

$L + H = 24$

-> $C = w(24 - H) = 24w - wH$

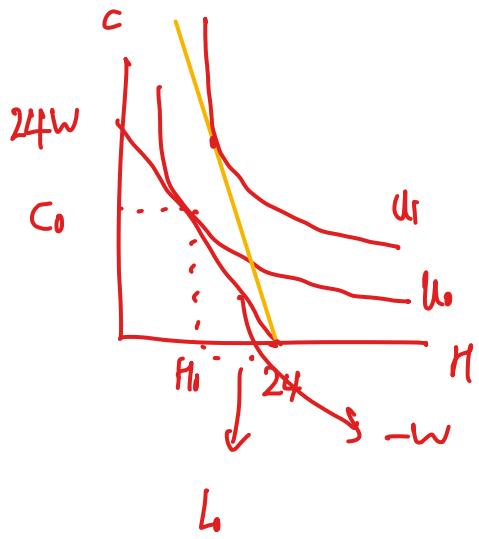
(H: 여가시간)



=> 임금상승 -> 대체효과 (임금상승 -> 여가의 기회비용증가 -> 노동시간 증가)
-> 소득효과 (임금상승 -> 소득증가 -> 여가증가, 노동시간 감소)

○ 노동의 시장공급곡선
- 개별 공급곡선이 후방굴절함에도 불구하고 우상향함
(임금상승 -> 유보가격이 높았던 사람들이 노동공급을 하게 됨)

w↑ { 대체효과 H↓, L↑
소득효과 H↑, L↓



II. 경쟁요소시장에서의 균형

1. 재화시장이 완전경쟁일 때

○ 한계생산물가치(value of marginal product): $v = P \cdot MP_L$

- 재화의 소비자가 생산과정에서 요소의 한 단위 추가적인 사용에 부과하는 가치(편익)
- 재화시장이 완전경쟁일 때 $MRP_L = v_L$

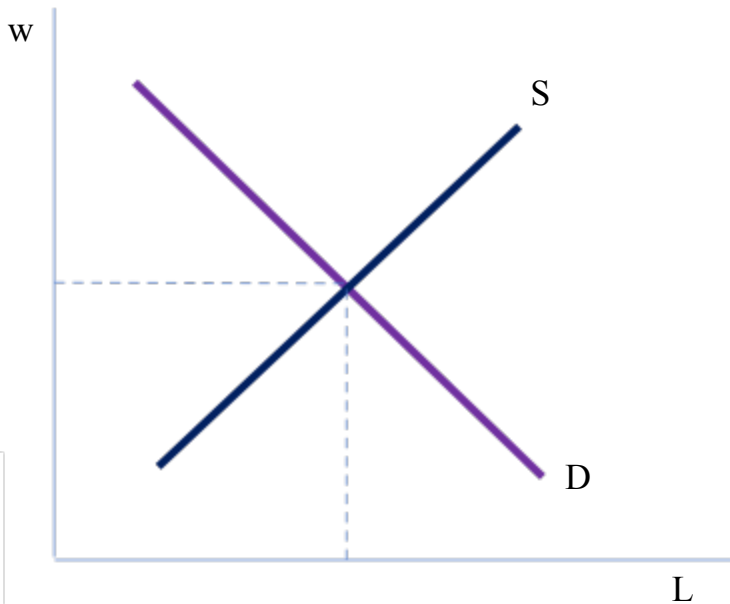
○ 임금(w)은 요소의 한 단위 추가적인 사용에 대해 기업과 사회가 지불하는 비용을 반영

=> 재화시장이 완전경쟁일 때 생산요소시장에서의 균형

$$MRP_L = w$$

-> 사회적 최적(요소가 효율적으로 이용됨)

-> 즉, 효율성은 노동의 추가적 고용에 의해 생성되는 추가적인 수익(MRP_L)이 추가적인 재화 생산량에 대한 소비자의 편익($P \cdot MP_L$)과 같아질 것을 요구함

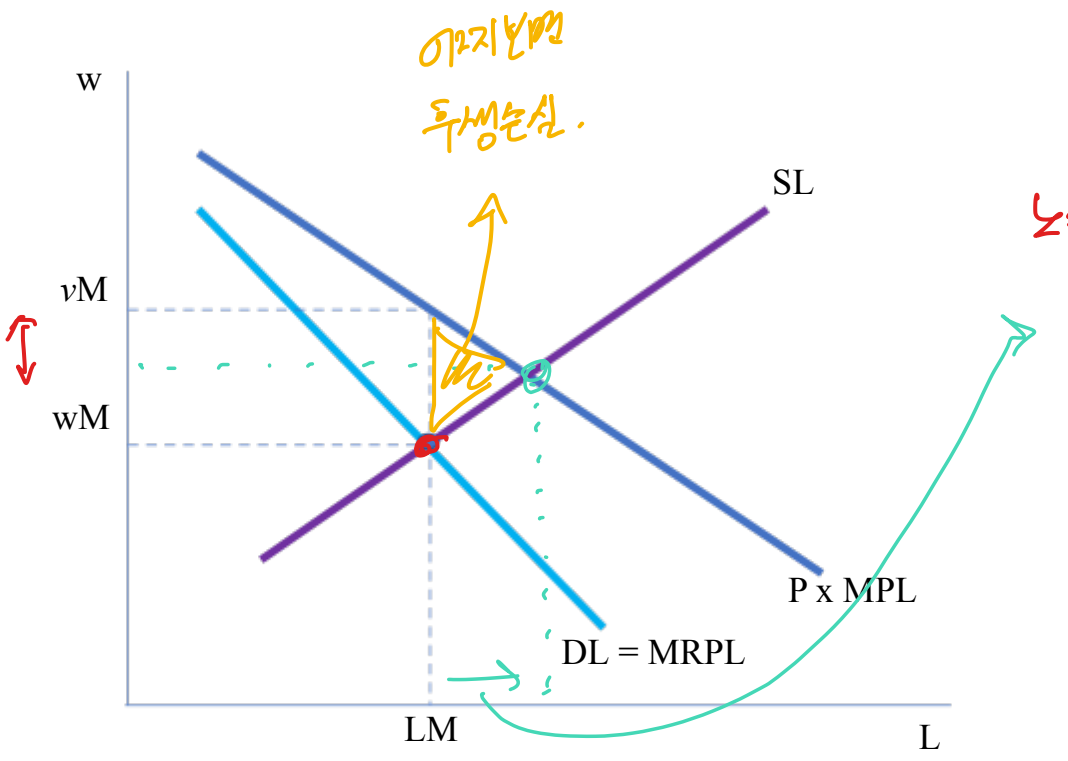


2. 재회시장이 완전경쟁이 아닐 때

VMPL (value of Marginal product)

$V_L = P \cdot MP_L$

- 기업은 이윤극대화를 하고 있지만, 사회적으로 효율적인 지점보다 재화를 적게 생산하며 요소를 효율적인 지점보다 적게 고용함
  - L_M에서 $v_M(= P \cdot MP_L) > w_M$
    (소비자가 추가적 노동에 부여하는 가치 > 기업에 대한 추가적 비용)
  - 노동이 더 고용되고, 따라서 생산량이 증가하면 경제적 효율성이 증가함



이익보면 추생손실.

노동한상의 부여가치가 더크기에

사회적으로 효율적은 노동은 지점까지

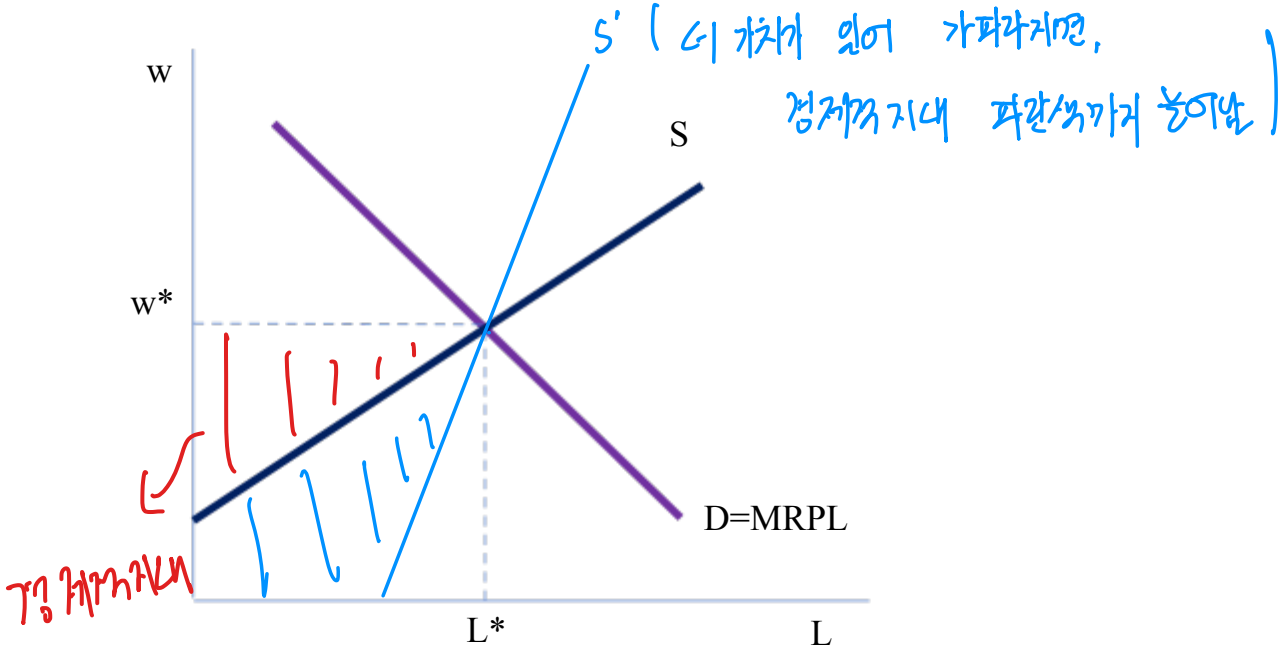
노동을 늘려야 한.

가면서 w도 오름.

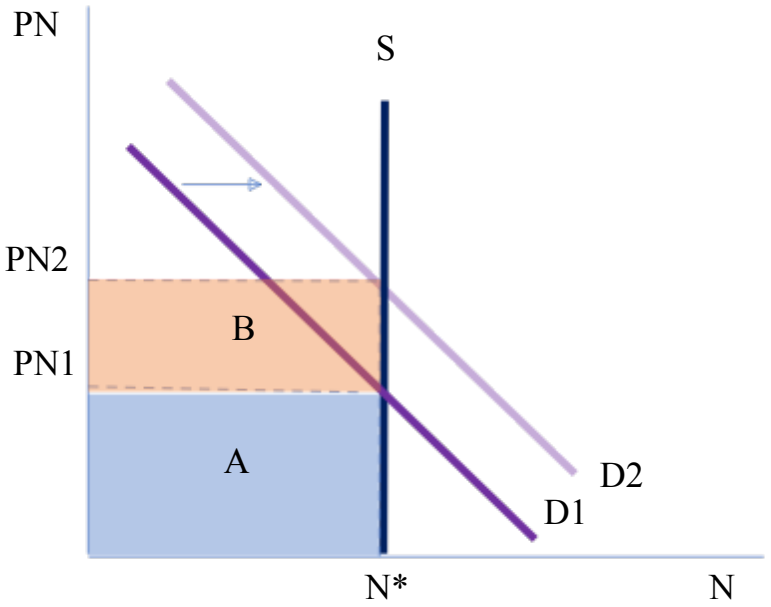
3. 경제적 지대(Eoncomic Rent)

○ 재화시장에서 경제적 지대
= 기업의 판매수입 - 재화생산에 소요되는 최소비용

○ 요소시장에서 경제적 지대
= 생산요소에 대한 지불액 - 요소의 획득을 위해 지불해야하는 최소비용



• 토지에 대한 지대
- 완전비탄력적인 공급곡선: 경제적 지대 = 요소에 대한 총지불액



토지에 대한 수요증가시(D1 -> D2)
경제적지대 A -> A+B, B만큼 증가

III. Factor Markets with Monopsony Power

Expenditure

○ 요소시장에서 수요독점

$TE = w(L) \cdot L$

-> $AE = w(L)$ (기업이 직면하는 노동공급곡선)

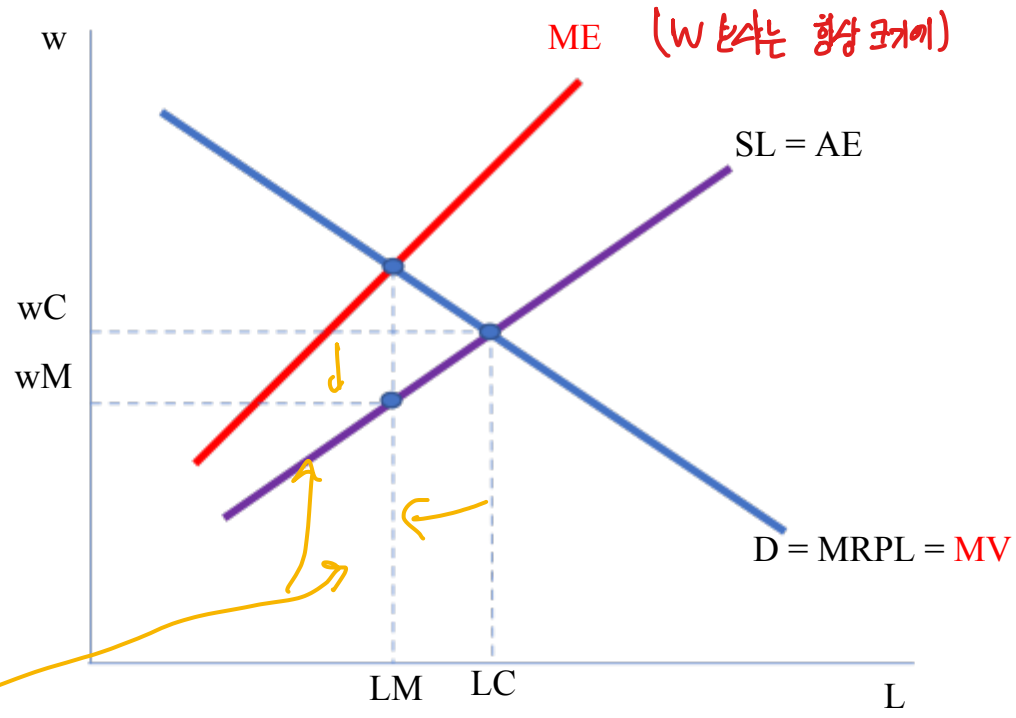
-> $ME = \frac{dw}{dL}L + w > w$

(완전경쟁의 요소시장: $dw/dL = 0 \rightarrow ME = w$)

○ 이윤극대화의 조건

-> $MRP_L = ME$

-> 완전경쟁일 때보다 적게 고용하고, 더 낮은 임금을 지불함



○ 완전경쟁: (wC , LC)

○ 수요독점: (wM , LM)

ㅇ 요소시장에서 수요독점의 원천

- 기업 경영의 특성

  -> 다른 기업이 구입하지 않는 부품을 구매할 대

- 기업이 입지

  -> 특정 지역에서 유일한 고용창출자일 경우

ㅇ 순수 수요독점자는 별로 없지만 요소구매에서 어느 정도의 수요독점력을 가질 수 있음

- 시장 점유율이 높을 경우

  (Apple 애플의 iphone에 들어가는 부품구매)

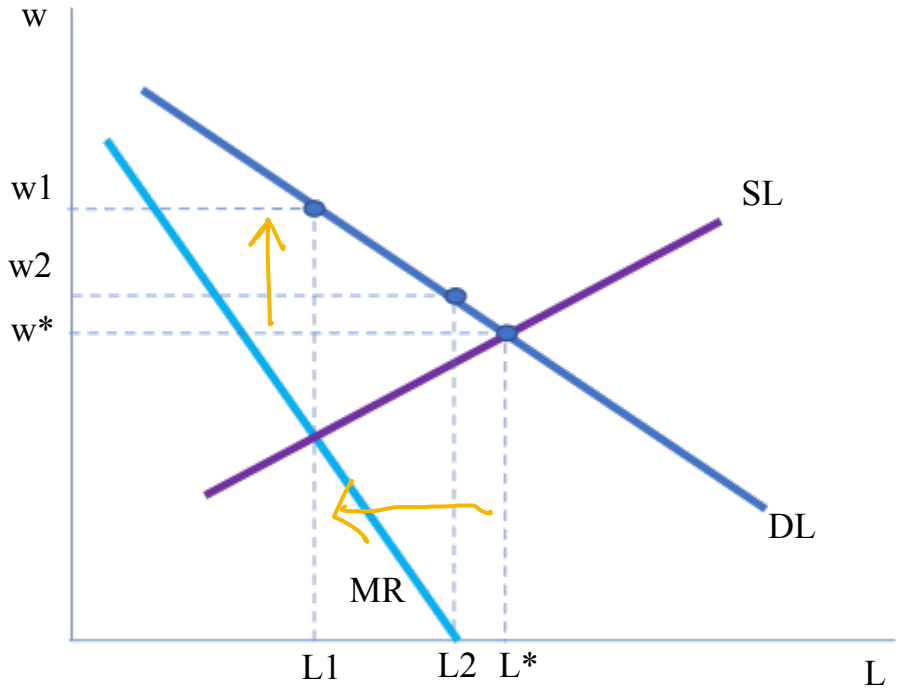
- 다른 구매자에 비해 유리함을 가질 때

  (정부의 무기구매, 지원병 구매)

IV. Factor Markets with Monopoly Power

○ 요소의 판매자가 독점력을 가질 경우
- 특허권 가진 (부품)기업
- 노동조합

○ 노동의 공급독점



- 독점력이 없는 경우: (L^*, w^*)
- 독점력이 있는 경우:
  (1) 노동조합이 고용자수 최대를 목표
  -> (L^*, w^*)
  (2) 노동조합이 Rent 극대화를 추구
  -> (L_1, w_1)
  -> 일자리 가진 조합원에게는 이득, 그렇지 않은 사람에게는 손해
  (3) 전체 노동자의 보수(총임금액) 극대화를 추구
  -> (L_2, w_2)

○ A Two-sector Model of Labor Employment (insider-outsider model)
[Unionized workers vs. Non-unionized workers]

- 총 노동공급은 S_L로 한정되어 있음

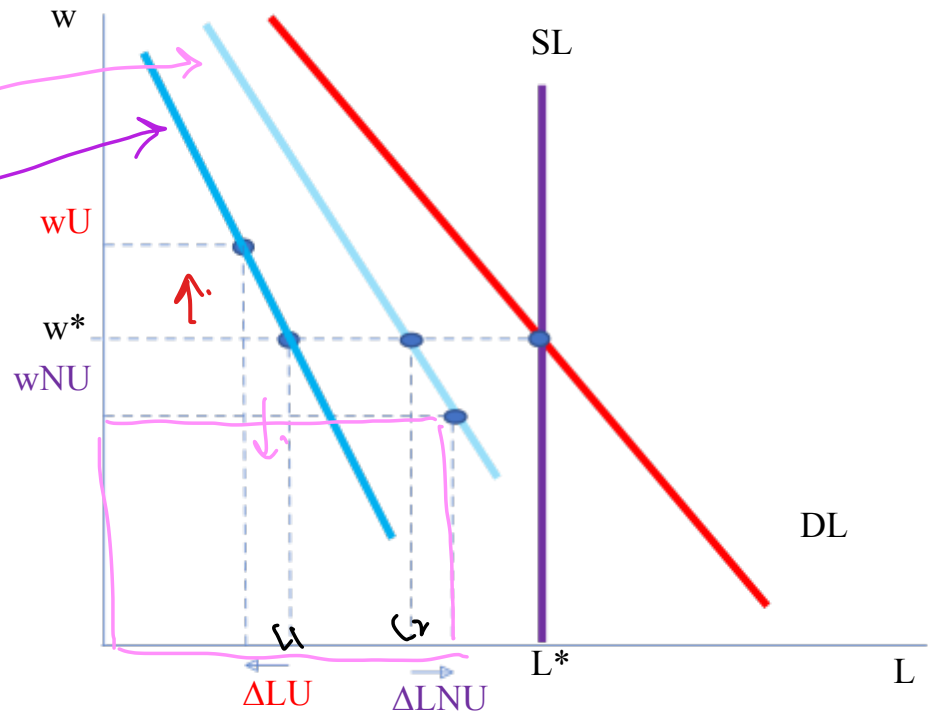
= 총 수요, $D_L = D_U + D_N$

-> 노동조합이 경쟁시장임금, w^*에서 w_U로 임금을 올리고자 함

-> 노조 내의 일부 근로자는 해고됨

--> 비노조원이 일하는 부문에서 일자리 찾음

--> 비조합원이 일하는 부문에서 임금 하락



* Bilateral Monopoly in the Labor Market

- 기업과 노동조합의 Bargaining strategies에 따라 궁극적인 임금이 달라짐.

-> 기업이 비노조원 고용을 하겠다고 credible threat 하는 경우 Monoposony 임금

-> 노동조합이 스트라이크 하겠다고 credible threat하는 경우 Monopoly 임금

- 대부분 경쟁시장의 결과 근처에서 합의를 하는 경향